Additionner et soustraire des décimaux

Aligner les virgules, calculer, résoudre un problème

6e — Mathématiques · Séance 7 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais poser une addition et une soustraction de nombres décimaux, je sais estimer un ordre de grandeur, et je sais résoudre un problème avec des prix ou des longueurs.

L'ESSENTIEL — aligner les virgules

La règle est unique et vaut pour les deux opérations :

> On aligne les nombres **sur la virgule**,
> donc les unités sous les unités,
> les dixièmes sous les dixièmes, etc.

$$\begin{array}{r} 14{,}75 \\ +\ 8{,}6 \\ \hline 23{,}35 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 20{,}00 \\ -\ 7{,}43 \\ \hline 12{,}57 \end{array}$$

— On complète avec des **zéros** pour que les deux nombres aient le même nombre de décimales : 8,6 devient 8,60.
— La virgule du résultat se place **sous les autres virgules**.
— Un entier a une virgule sous-entendue à sa droite : $20 = 20{,}00$.

L'ordre de grandeur
Avant de calculer, j'arrondis pour prévoir le résultat.

$$14{,}75 + 8{,}6 \approx 15 + 9 = 24$$

Je trouve 23,35 : c'est cohérent, mon calcul est probablement juste.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Ne jamais aligner les nombres **à droite** comme pour les entiers.
$14{,}75 + 8{,}6$ n'est pas $14{,}75 + 8{,}06$. C'est la virgule qui commande, pas le bord de la feuille.

MÉTHODE — résoudre un problème de prix

1. Lister ce que l'on paie

2. Additionner les dépenses

3. Soustraire du montant donné pour trouver le rendu

4. Écrire la phrase réponse avec l'unité

Exemple. *Paul achète un livre à* 12,90 € *et un stylo à* 3,45 €*. Il paie avec un billet de* 20 €*.*
Dépense : $12{,}90 + 3{,}45 = 16{,}35$.
Rendu : $20{,}00 - 16{,}35 = 3{,}65$.
Réponse : *on lui rend* 3,65 €*.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule mentalement. niveau 1

a) $2{,}5 + 1{,}5$

b) $0{,}7 + 0{,}3$

c) $5 - 0{,}5$

d) $10 - 2{,}25$

2. Pose et effectue. NIVEAU 1

a) $36{,}8 + 9{,}47$

b) $105{,}6 + 78{,}39$

c) $52{,}3 - 17{,}86$

d) $40 - 6{,}75$

3. Donne d'abord un ordre de grandeur, puis calcule. NIVEAU 2

a) $19{,}8 + 30{,}15$

b) $99{,}7 - 48{,}25$

4. Complète. NIVEAU 2

a) $4{,}6 + \ldots\ldots = 10$

b) $\ldots\ldots - 2{,}5 = 7{,}5$

c) $0{,}25 + \ldots\ldots = 1$

EXERCICES — je réfléchis

5. Une planche mesure 2,40 m. On y découpe deux morceaux : l'un de 0,85 m, l'autre de 1,20 m. NIVEAU 2

a) Quelle longueur a-t-on découpée en tout ?

b) Quelle longueur reste-t-il ?

6. Sarah a 50 €. Elle achète un pantalon à 24,90 € et un tee-shirt à 12,50 €. NIVEAU 3

a) Combien lui reste-t-il ?

b) Peut-elle encore acheter une casquette à 13,20 € ? Justifie par un calcul.

7. Sans poser l'opération, dis si l'égalité est vraie ou fausse, et explique. NIVEAU 3

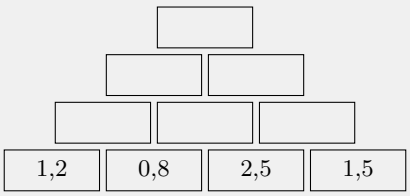
a) $3{,}7 + 2{,}5 = 5{,}12$

b) $8 - 0{,}9 = 7{,}1$

c) $1{,}25 + 1{,}75 = 3$

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Complète cette pyramide : chaque case est la **somme** des deux cases situées juste en dessous.



Quel nombre se trouve tout en haut de la pyramide ?